

La historia inconclusa

Algoritmos y programación II - 1C2022

Trabajo práctico Nº1

Individual



Introducción

Hace un tiempo Sid descubrió que le encantaba escuchar historias y arregló con sus amigos para que cada día se junten a leer algunas, pero cada vez que comenzaba a leer una historia, como buen perezoso, caía dormido. Al despertar solo se acordaba la última frase o palabra que leyó y tardaba tanto en encontrar la posición desde la que debía seguir leyendo que el resto se aburría y se iba. Como esto ocurría siempre poco a poco los animales comenzaron a querer dejar de ir.

Enunciado

Para este trabajo práctico ayudaremos a Sid y convertiremos su club de lectura en un éxito. Como no podemos evitar que se quede dormido, pero tenemos conocimientos de programación, haremos un programa en C++ que permita que Sid continúe la historia rápidamente desde donde se quedó.

Para esto nuestro programa deberá recibir por línea de comando la historia que estaba leyendo Sid y la última frase que recuerde para poder así indicarle en que partes de la historia es posible que se haya quedado, es decir, indicar el índice donde comienzan a coincidir la frase y la historia.

La memoria de Sid no es infalible, en especial si estaba sumamente cansado, por lo que si la frase que menciono no se encuentra en la historia debemos avisarle que esa frase no pertenece a la historia mencionada.

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 1:

Historia: Había una vez un oso fanático de las flores que recorría los bosques en busca de una flor dorada, el buscaba y buscaba la flor hasta que un día ...

Frase: Flor

Resultado: 37 - 85 – 122

Ejemplo 2:

Historia: Había una vez un oso fanático de las flores que recorría los bosques en busca de una flor dorada, el buscaba y buscaba la flor hasta que un día ...

Frase: flor

Resultado: 37 - 85 – 122

Ejemplo 3:

Historia: Había una vez un oso fanático de las abejas que recorría los bosques en busca de una abeja rosada, el buscaba y buscaba hasta que un día ...

Frase: Flor

Resultado: No se encuentra esa frase en la historia indicada.

Ejemplo 4:

Historia: Había una vez un oso fanático de las flores que recorría los bosques en busca de una flor dorada, el buscaba y buscaba la flor hasta que un día ...

Frase: Flor dorada

Resultado: 85

Aclaraciones importantes

- **NO** se puede usar ninguna de las funciones de la biblioteca de strings todo deberá ser desarrollado por ustedes.
- Los vectores deben crearse utilizando memoria dinámica. La misma se debe liberar al final del programa.
- El trabajo es de carácter **individual**.
- Se valorará, entre otras cosas, la eficiencia del algoritmo.
- No se deben subir archivos de configuración de los IDEs (solo subir .cpp y .h).
- El trabajo debe compilar con los flags **-Wall -Werror -Wconversion**.

¿Qué se evaluará?

- Compilación: sin warnings ni errores.
- Funcionalidad.
- Eficiencia espacial.
- Eficiencia temporal.
- Buenas prácticas de programación (nombres descriptivos, indentación, etc.).
- Separación de operadores.
- Modularización.
- Precondiciones y postcondiciones.

Normas de entrega

Se deberá subir al campus un único archivo comprimido (.zip) en la sección TPs.

Este archivo deberá tener un nombre formado de la siguiente manera:

Padron_Apellido_TP1

Por ejemplo:

106204_Perez_TP1.zip

El archivo deberá contener solo los archivos fuente. Es decir, solo .cpp y .h. **NO** subir los archivos de configuración de sus IDEs. (por ejemplo: CMakeList y cmake-build para Clion, .vscode para VisualStudioCode).

La fecha de **entrega** vence el **lunes 18 de abril** a las 23.55hs.

Puntaje: 30 Puntos.